

澳台假说的形似词有多令人惊讶？对 Smith (2025) 重建和双证 Lexibank 词形库的意义盲置换检验

工作预印本（目标期刊：Diachronica）。配套代码：austro_tai_llm_test/。冻结快照：研究 1 — 79 个 A 级配对，27 命中，零假设均值 5.68， $p \approx 0.01$ ；研究 2 — 194 个 Blust/Lexibank 概念，命中数 11/17/121 ($@ \geq 4 / \geq 3 / \geq 2$ ， $p \approx 0.032$ (N = 30))。

摘要

澳台假说提出南岛语与侗台语之间存在发生学联系。已发表的词汇比较难以量化：词表往往将有力的词源与证据薄弱或重形似的构拟杂糅在一起，且已知词义时对相似度的判断常常高估。我们报告了两项意义盲置换检验。研究 1 对 Alexander D. Smith (2025) 根据词义对齐的原始南岛语 (PAN) 与原始侗台语 (PKD) 重建进行审核：经过 Lexibank 确证过滤后，79 对 A 级配对中有 27 对达到宽裕度命中标准，而零假设的平均值为 5.7 (100 次置换检验；单侧 $p \approx 0.01$)。研究 2 则旨在提高对构拟挑选的鲁棒性。该研究比较系统采样的现代 Lexibank 词形包，概念以 Blust/ABVD 基本词汇表中双重确证的 194 个 Concepticon 概念限制，并将南岛语词形包随机分配至侗台语对应位点。在宽裕度 $\geq 4 / \geq 3 / \geq 2$ 三个标准下，命中数分别为 11/17/121，对应零假设均值为约 2.2/5.7/91.7 (30 次置换检验；在三个标准下 $p \approx 0.032$)。两项结果在重建审核与无需重建的 Lexibank 筛查之间收敛，显示在这些控制条件下形式相似数量过剩——但尚不足以作为发生学关系的证据，后者需系统的音变对应。我们将在澳台假说文献 (Benedict; Ostapirat; Sagart) 中讨论本结果，并分析基于大语言模型的方法在筛查中的局限。

关键词：澳台假说；侗台语；南岛语；词汇比较；偶然相似；置换检验；Lexibank；大语言模型；Blust 基本词汇

1. 引言

宏观比较假说的存亡系于词汇与音系证据，但至今我们依然难以明确评估一份已发表的相似词包究竟有多强。内容庞大的对比表，往往将确证的词源与论据薄弱的构拟形式混杂；当词义可见时，“相似性”判断容易被夸大；如果缺少明确的偶然性基线，我们也无法判断两套原始语言词形的匹配程度，是否确实超出了随机宽裕词形匹配所能达成的水平。

澳台假说——即假定南岛语与侗台语(台-卡岱)之间存在发生学关系——是一个由来已久的典型案例。从 Benedict 最早的词汇论证，到 Ostapirat 基于对应关系的推导，再到 Sagart 的系统发育树替代方案，争论焦点在于：共享词汇究竟反映了遗传、接触还是巧合（见第 2 节）。而较少有研究能在如下两大混杂因素同时控制下进行统计检验：(i) 同源判断中的语义启动效应，以及 (ii) 优选有利词形的倾向，无论是弱佐证的构拟形式，还是现代语言中精心挑选的表面相似者。

本文不新编同源词表，也不提出音位对应体系，更不在侗台语应作为南岛语姐妹类还是南岛内部分支的谱系几何上做裁决。我们只提出两个相关问题。研究 1 以 Alexander D. Smith (2025) 在 Zenodo 发布的词义对齐的原始南岛语 (PAN) 与原始侗台语 (PKD) 构拟形式汇包为评价对象：当弱佐证构拟形式被剔除后，保留的形式相似性有多少，且这种相似性有多大程度的意外性？研究 2 则对照更严苛条件，完全不依赖任何重建材料：在 Lexibank 明证的高覆盖概念下，南岛语与侗台语现代词形包的同义配对中，形态相似度是否会高于异义配对下的意义盲置换检验？

研究 1 包含两个层级。层级 1 将每项构拟与现代 Lexibank 词形比对 (PKD 比对全部侗台语后裔；PAN 选择南岛语谱系分布样本)，排除词条覆盖空缺与证据分数为 1 的情形 (A 级)。层级 2 则仅比较 PAN 与 PKD 的词形 (不显示词义)，以固定的 LLM 屏蔽程序在 PAN 词形随机分配至 PKD 槽位的零假设下，检验高相似得分是否显著高于基线。在 79 组 A 级配对中，我们观测到 27 次命中，而零假设期望均值为 5.7 (100 次置换检验；单侧 $p \approx 0.01$)。

研究 2 则专为抵御构拟形式优选风险而设计。概念选取遵循 Lexibank 覆盖标准与南岛基础词汇 (Blust/ABVD) Concepticon 列表,而非作者自定的比较表;每项概念内以谱系分层采集现代词形样本(过滤拟声与近重复),并在不显示词义的前提下,按集合-对-集合方式计分。零假设将南岛语词包随机分配至侗台语槽位。于 194 个双源证明 Blust 概念上,宽裕度 ≥ 4 的命中数为 11,零假设均值为 2.2 (30 次置换检验;单侧 $p \approx 0.032$);相同基准在 ≥ 3 (17 对 5.7)、甚至更宽松的 ≥ 2 阈值下 (121 对 91.7) 均成立。由于研究 2 从未采用 Smith 的原始重建,因此在此出现的过剩相似性不可能归咎于“向相像的方向重建”所致。

我们将上述结果解读为在特定控制条件下形态相似性显著超出偶然水平的量化证据——这并非发生学关系的证明,因其仍需系统音变对应配合。尤值注意的是,研究 2 与研究 1 结果高度收敛,正因其完全不受 Smith 构拟形式形选取的影响。

第 2 节梳理澳台假说相关文献,并说明研究 1 为何采用 Smith (2025) 作为评估对象。第 3 节介绍数据来源。第 4 节详述两项研究的方法。第 5 节报告结果。第 6 节讨论解释与局限。第 7 节总结。

2. 背景：澳台假说与词汇证据的评估

2.1 文献图谱

早期假说与争议

Paul K. Benedict (1942, 1975) 提出了澳台假说,认为南岛语与当前通常称为侗台语(台-卡岱)存在深层的发生学关系,其论据主要基于基础和文化词汇中的形式相似现象。该假说不仅在设定研究议程方面产生了重要影响,也作为方法论争论中的警示案例:未经严格音变对应控制的多边比较,极易引入偶然相似、语义扩展与事后择优配对的问题。无论如何评价 Benedict 具体的语源论,后来相关研究持续面临的核心问题是:有多少已发表的相似词组包实际上超出了偶然性及宽泛相似判断所能产生的范围。

规则对应与姊妹语系构拟

当代重要的一支学说主张侗台语与南岛语作为姊妹语系(或近亲)存在亲缘关系,这一结论基于基础词汇及系统性音系对应。Ostapirat (2005, 2013) 在这一领域具有核心地位:其主张不仅仅是“对应意义时许多形式相似”,而在于片段及相关音变遵循比较语言学规则,可进行系统表述。在这种观点下,澳台假说是一个典型的遗传假说,其成立与否取决于规则性与可重构性,而非简单列表长度。本研究并未重新实施 Ostapirat 的对应系统;我们将在讨论部分将其作为“宽裕筛选下非偶然形式相似”证据的标准参照,指出后者是较为初步的弱性证据。

替代理论体系

第二种当代理论体系,主要由 Sagart (2004, 2005, 2019) 提出,将侗台语置于更具南岛语内部(或邻近南岛语)谱系的框架中——侧重数字表达、分支分类及侗台语声调系统与南岛语韵尾历史的联系(参见如 Liao & Gehrmann 2025 发表在 *Diachronica* 的声调起源最新讨论)。即便树状结构不同,与 Ostapirat 的比较在实证上仍有大量重叠:两者均认为两语系间存在明显的词汇联系,但在侗台语相对于台湾南岛语与马来-波利尼西亚语系分化的位置上存在分歧。本研究的置换检验结果在“姊妹语系”与“南岛语内部”架构上保持中立;一旦排除偶然浏览带来的影响,已发表的比对集中的异常形式相似度可适用于任何一种谱系假设。

接触、借用与区域性相似

侗台语言与汉语及东南亚大陆邻语长期存在接触历史。汉语借词、套用及区域扩散,均可能产生意义对应但非源自共同澳台祖源的形式相似。现有重构词组有时会标注部分汉语比对(如 Smith 的表格含有中介相关列与注释);我们的 Layer 2 评审并不知晓这些标记或词义说明,Layer 1 只依据 Lexibank 子语族出现情况举证,而无法区分继承与早期借用。因而,接触传递始终是不容忽视的可选解释,也限制了将整体命中数解释为谱系证据的合理性。

竞争性上层分类（简要）

澳台假说只是涉及南岛语的诸多有争议上层假说之一（如 Austric 或汉南岛假说等宏分类理论）。此处提及仅为指出澳台假说在整个宏比较研究中的位置：本文仅对一个开放的澳台词表进行统计审核，而非评判所有宏语系假说的优劣。

偶然相似与零假设模型的必要性

多边比较的方法学批评（如 Ringe 及相关研究）强调，扩大的词汇表、宽松的语音匹配标准与语义灵活性都会使“令人印象深刻的相似词表”极易构建。当评估对象本身是已发表列表时，最自然的统计提问是比較性：相较于明确界定的零假设，如果原始词形在不同词义下随机重新匹配，“同等宽裕”形式的命中将出现多少次？针对整个澳台比对集进行显式置换检验或构建机会基线，在移除现代子语种未支持的重构项后，依然极为罕见。本文即弥补了这一空白。

表 1. 澳台假说相关争议的主要立场（示意）。

研究路线	代表文献	核心主张（简化）	本文相关性
早期词汇宏比较	Benedict (1942, 1975)	通过相似词表支持深层 AN – KD 联系	推动量化列表强度
姊妹语系 + 规则对应	Ostapirat (2005, 2013)	通过规则音变说明亲缘性	高于本研究筛选的严苛标准
南岛相关分支 / 声调起源	Sagart (2004 – 2019); cf. Liao & Gehrmann (2025)	KD 置于 / 邻近南岛系分化	与非偶然词汇信号兼容，谱系结构不同
语言接触 / 借用	汉语及东南亚大陆接触传统	相似词不必具有遗传性	限定命中数因果解释
偶然 / 方法批评	Ringe 及相关	需要零假设和严格控制	推动置换检验设计

2.2 使用 Smith (2025) 的理由

我们将 Alexander D. Smith (2025) 的 Austro-Tai comparative dataset (Reconstructions) (Zenodo) 作为评估对象，而不是自行为澳台假说编制新的词源列表。我们有三点动机支持此选择。

首先，该表格对齐词义，将原始南岛语 (PAN) 与原始侗台语 (PKD) 的重构项集于一体，明确用于澳台假说的比较。这种结构便于明确定义置换检验：可将 PKD 形式（以及词义槽）保持不变，对 PAN 形式在各槽间进行随机置换，从而使虚无状态下仍保留相同的音形资料，仅考察已发表的配对是否具有特殊性。

其次，该数据集开放、版本化，并处于初步阶段，正如作者自身所说明。初步重构包天然适合我们所做的压力测试：即从现代 Lexibank 各分支中外部检验提议的原始形式能否被复原，并在剔除依据薄弱的重构后，对剩余形式间的相似度进行量化。表格中侗台语支分支级列（如 Proto-Tai, Proto-Hlai 等）提供作者内部对比广度指标，我们在描述性统计中加以呈现，但并不将其作为主要纳入标准，因此 A 级的定义基于与 Lexibank 数据的对接标准，而非机械采用 Smith 的分支编码。

第三，将本研究锚定于独立的公开数据集，减少了研究者自由裁量空间，避免了在挑选哪些对比计作证据时的主观性。如果我们自行编制同源词表，外界有理由质疑该表是否为置换检验量身定制。而将 Smith 对齐结果作为审计对象后，研究者的主要决策仅剩举证规则、意义盲提示语以及命中阈值——这些选择均已明示并可在稳健性检验中变动——而不是决定哪些词源纳入统计分母。

我们并不将 Smith (2025) 视为原始侗台语共识、原始南岛语权威词表，也未取代 Ostapirat 或 Sagart。我们仅视其为一份当代证据包，即以公开可引用形式呈现的、用于澳台假说对比的明确资料。我们的关注

点并非 Smith 的每一条重构是否准确，而是：在剔除未被 Lexibank 支系支持的重构后，原始南岛语与原始侗台语之间余下的形式相似度有多少——以及在意义盲的零假设下，这种剩余相似度有多令人意外。

3. 数据

3.1 Smith (2025) 澳台假说重建数据包

我们的对比对象是 Alexander D. Smith 公开发布的 Austro-Tai comparative dataset (Reconstructions)，其托管于 Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.15597357；我们采用 v1.1 版本)。该表格列举了针对澳台假说对比、按语义条目对齐的构拟形式。我们保留同时具备原始南岛语 (PAN) 和原始侗台语 (PKD) 条目的行，经解析后共得到 120 对。

除这两套原始形式外，表格还记载了侗台语下各分支层级的词（如原始台语、原始黎语、原始侗水语及相关栏），可选的借自汉语标记及附加说明文本。我们据此计算一个简单的分支见证计数（即有多少侗台分支栏非空），作为描述性元数据。该计数不作为 A 级成员的主要筛选标准：第 1 层过滤（Lexibank 覆盖率及见证分数）定义上独立于 Smith 的分支栏，以保障本研究的排除标准不会仅仅复现作者自身的“广度”编码逻辑。

我们将该数据包视为一份已发表的证据目录，而非公认的原始侗台语重建，也不作为 Ostapirat 或 Sagart 等人的比较方案替代。为何选择该版本作为研究依据，详见 § 2.2。

3.2 Lexibank 现代词形

用于审计重建的现代词形来自 Lexibank 2，具体为 lexibank-analysed 版本 v2.2。词形已与 Concepticon 关联。我们通过显式字典将每个 Smith 词条映射到对应的 Lexibank 概念 ID，避免模糊字符串匹配，以减少系统性误链接（例如 blow → BLOW (OF WIND) 而非 LOW）。未能映射的词条即为覆盖盲区。

- 侗台语侧。为了确认 PKD 的实际词形，我们对每一已映射的概念，使用所有 Lexibank 中被归类为侗台语的词形。
- 南岛语侧。Lexibank 目前收录大约 978 个南岛语。若为每一概念使用所有词形，代价高昂且将导致海洋语支权重过大。因此，我们为每一个 Lexibank 南岛语言分配一个基于 Glottolog 粗略划分的支系（台湾本地语、马来-玻里尼西亚西支、南哈马黑拉-西新几内亚、海洋语支），并对每一概念按谱系分层抽取最多 80 个语言样本（在相关支系中下限分别为 12 / 20 / 8 / 20；每类最多取自同一语言一条；不足部分通过轮选补齐）。有关具体抽样方法与词形考察流程详见第 4 节。

3.3 分析词库

我们从 120 个 Smith 配对中得出：

词库类型	说明
覆盖缺口配对	未被映射的语义概念，或该语义概念下 Lexibank 侗台语语言数 < 3 ，或南岛语语言数 < 3
不充分证据的 PKD	PKD attestation_score = 1, 与 Lexibank 侗台语形式对比
不充分证据的 PAN	PAN attestation_score = 1, 与分层南岛语样本对比
A 级	无覆盖缺口，且 PKD 与 PAN 分数均 ≥ 2 ——作为意义盲判定和置换检验的输入

各项计数以及从 120 组配对到 79 组 A 级配对的路径详见 § 5。本文所附软件、缓存及机器可读表格，均可基于相同输入重现上述词库。

3.4 研究 2：双重实证 Lexibank 概念（无重建形式）

研究 2 直接使用 Lexibank 词形。我们保留 Lexibank 中至少包含 15 种侗台语和 15 种南岛语的 Concepticon 概念（共 373 项），并与 Blust (2008) / ABVD 的 210 项 Concepticon 列表取交集（共 194 项）。在每个概念内，按照分层方法抽取侗台语和南岛语样本（§ 4.6）。机器可读词汇清单文件为：data/attested_pilot/core_concepts_blust.tsv、data/attested_pilot/Blust-2008-210.tsv。

4. 方法

我们的分析包含两个研究，这两个研究共用一个意义盲 LLM 筛选和一个置换检验的零假设，但在配对对象上有所不同。

研究 1 (Smith 拟音) 包含两层。第 1 层考察每个已发表的原始形式是否得到现代 Lexibank 子语言在相同 Concepticon 词义下的支持。第 2 层针对通过第 1 层筛选的构拟项，检验所发表的原始南岛语 (PAN) – 原始侗台语 (PKD) 配对是否展现出比随机将 PAN 形式分配到 PKD 词位时更高的语段形式相似性。

研究 2 (Lexibank 实证形式) 不涉及重建项。对于通过 Blust/ABVD 基础词表筛选的双侧实证 Concepticon 词义，比较现代侗台语和南岛语在相同词义下的词形集合，并与一个零假设（将南岛语词形集合在侗台语词位间随机置换）作对比。设计此研究的动机在于稳健性：研究 2 不会受到原始重建表中“有较高形似可能词形”的人为挑选影响。

两个研究均对相似性判断进行了意义屏蔽。所有 LLM 调用均使用为本项目配置的 chat 接口，模型为 gpt-4.1。提示词及计分规则在配套软件中设定不变；LLM 输出以 JSON 解析，采用轻度净化，并对输出异常的情况进行最多三次重试。计分结果均被缓存，确保在观察组与零假设组间，对于相同输入不会出现不一致的重复查询。

4.1 数据来源：Smith 对齐表与 Lexibank

我们解析了 Alexander D. Smith (2025) 在 Zenodo 发布版 v1.1 上的澳台假说重建表，将其中同时具有原始南岛语 (PAN) 和原始侗台语 (PKD) 重建的词条整理为一组组义项对齐的配对。在排除了不满足双

侧重建的行后，最终剩余 120 组配对。Smith 的表格还记录了侗台语各支级别的反射形式（如原始台语、原始黎语、原始侗水语）；我们在元数据中保留了各分支的见词数，用作描述性信息，但不将其作为 A 级成员的主要筛选标准。

现代形式数据取自 Lexibank 2 (lexibank-analysed v2.2)。每个 Smith 词义均通过显式映射词典关联到 Lexibank 的概念编号，避免发生如将 blow 错映作 LOW 而非 BLOW (OF WIND) 的错误（全程未采用模糊字符串匹配）。在验证原始侗台语时，我们使用了 Lexibank 中所有语种标为 Tai-Kadai 的表单。对于原始南岛语的验证，Lexibank 包含约 978 种南岛语言；若全部使用，将导致海洋语支比例过高且操作上不可行。因此，我们依据 Glottolog 每个 Lexibank 南岛语言标记了大致谱系类别（台湾本地语、马来-波利尼西亚西支、南哈马赫拉-西新几内亚、海洋语支），并据此为每一词汇概念提取系统发育分层样本，上限为 80 种语言，具体每组至少包含台湾本地语 12 种、西部马来-波利尼西亚 20 种、南哈马赫拉-西新几内亚 8 种、海洋语支 20 种（每语种至多一个表单），其余名额按语支轮流补足。

4.2 层级 1：重建佐证

对于每一对已对齐且相关侧至少有一个 Lexibank 后代词形的数据，我们要求 LLM 根据现代实词对该义项的原始形式支持度打分 (attestation_score, 1–5 分)，并简要记录支撑及存在问题的反照形式。

- PKD 佐证 使用被映射语义的 Tai-Kadai 全部词形列表（本次发布不作上限，通常远低于 100 条）。
- PAN 佐证 使用前述分层南岛语样本。

当词义未能映射至 Lexibank 概念，或 Lexibank 中侗台语/南岛语的佐证语言数目少于三种，我们定义为覆盖缺口。覆盖缺口的数据对被排除于置换检验（A 级）之外，因为此类重建无法在至少具备多样性的现代样本上进行检测。

此外，若重建得分为 1（后代词形集中分布在与所拟原始形式不兼容的形态），则该重建被标记为不成立。不成立的 PKD 和不成立的 PAN 仍保留于 Smith 数据包的描述性条目中，但不纳入 A 级：若意义盲命中未被实际语料支持的构拟，不能作为已发表比较数据集扎实可靠的证据。

A 级——即第 2 层分析集——因而需满足：无覆盖缺口，且 PKD attestation_score ≥ 2 ，PAN attestation_score ≥ 2 （若有评分）。

4.3 第二层：意义盲形式相似性

对于每一组 A 级配对，我们向 LLM 提交了 PKD 词形和 PAN 词形，未附带词义、Smith 的注释或借词标记，也未包含嵌入词义的不透明 ID（仅使用批次索引如 001、002 等）。系统提示要求模型仅根据音段形态的相似性进行评分——就像假定该 PAN 字串是与该 PKD 词形同一语义位置的南岛语重建候选一样——不得推断或提及词义。模型返回的输出包括一个 1 到 5 的宽裕度分数，并可选地给出可能的音段对应关系注释。当宽裕度分数 ≥ 4 时，计为一次命中。（在主分析中，分数为 3 的视为未命中；采用更低阈值作为稳健性检验时可单独考察。）

判定结果由配对 (PKD, PAN) 在固定提示版本下进行缓存。因此，同一组形式组合在观测到的比对及所有复现该配对的置换检验中，将获得相同的评分。

4.4 置换检验零假设

保持 A 级 PKD 形式及槽位结构不变，我们随机将 A 级原始南岛语 (PAN) 形式置换分配到各槽位 (N = 100 次置换，固定随机种子)。对于每一个置换世界，我们在相同宽裕度阈值下重新计算命中数，当某一 (PKD, PAN) 组合已计算过时则重用缓存。单侧 p 值计算方式如下：

[p = ,]

其中 k 表示命中数大于或等于观测命中数的置换次数（加一平滑）。此零假设检验的是：在相同 PKD 槽位下，随机重新分配 PAN 形式，有多少次能获得与已发表配对一样多的高形式相似度命中。它并不检验发生学关系、音变规律性或每一个重构的正确性。

4.5 研究范围与非主张（研究 1）

我们并未提出新的词源学解释，也未估算分歧年代，更不主张高宽裕度分数等同于比较语言学意义上的同源词确证。本研究中，LLM 被用作一种可复现的宽裕筛查工具，用于段音相似性的检测。本研究未强制要求出现系统性的音变对应关系——这是传统澳台假说论证的核心（如 Ostapirat 2005）。研究 1 的贡献在于，对一个更为狭窄的问题给出了量化答案：在排除了 Lexibank 下属语言所不支持的构拟材料后，Smith 公布的对齐结果中所余下的形式相似性，在意义盲的零假设下有多么令人惊讶？

4.6 研究 2：双重确证 Lexibank 集合对集合检测

研究 1 仍然从已发表的重构集出发。即使在第一层筛选后，批评者可能仍担心 Smith 的电子表格倾向性地记录了更易出现相似形态的原始词形。研究 2 则彻底剔除了重构环节。

概念库

我们考虑了 Lexibank Concepticon 中在至少 15 个侗台语和 15 个南岛语中有确证的词义（共 373 个概念）。为聚焦于南岛语比较研究中常用词义，我们将这个集合与 Blust (2008)/ABVD 210 项 Concepticon 列表取交集，得到 194 个双重确证的概念（精确匹配 Concepticon ID）。有 16 个 Blust 项目落在双确证 ≥ 15 的集合之外，通常是因为 Lexibank 将 Blust 中较宽泛的词义进一步拆分（如 FOOT OR LEG 被细分为 FOOT / LEG）。

概念内的抽样

针对每个概念，我们构建分层的词形样本：

- 侗台语。依据 Glottolog 提取的粗分支（Tai, Kam – Sui, Kra, Hlai, Lakkia – Biao, Be, 其他）；各分支先填补最低数量，再循环填充，目标约 40 种语言（每种语言选至多一词形）。
- 南岛语。分支划分与研究 1 中的原始南岛语（PAN）样本相同，目标约 80。

抽样前施加轻度筛选：去除可能的拟声/表情词形（极短词形；明显有叠音），并在同一分支内部对几乎相同的规范化拼写去重。规范化过程中忽略声调数字和常见分隔符。

意义盲集合评分

LLM 仅收到两个“包”（即分支标签+词形字符串）——不显示词义，也不显示语言名，分支外不标明其它信息，仅根据音段形式对假定的同源关系进行评分（宽裕度 1 – 5），并被要求优先考虑“广泛分布”的共现骨架而非孤立的相似形，且完全忽略识别到的词义。评分采用固定提示版本并按包的内容缓存。我们报告宽裕度 ≥ 2 、 ≥ 3 、 ≥ 4 条件下的命中；主要解释阈值仍为 ≥ 4 ， ≥ 3 为次要分界， ≥ 2 为更为宽松的敏感性检验。

置换检验零分布

在固定侗台语包的前提下，Austronesian 包在各概念槽之间随机重排（ $N = 30$ ，固定随机种子）。未完成的置换可从硬盘恢复；每次置换的全部评判结果（分数、备注、推理及 Austronesian 包来源概念）都被保存，以便后续可重新计算任何分界线下的统计量。单侧 p-值估算方法与研究 1 相同，采用 $(k+1)/(N+1)$ 。

因此，研究 2 旨在检验，在宽裕的意义盲筛查条件下，同义现代词形系统是否比同一概念集内的异义系统更相似——而无须依赖作者发布了哪些重构词形。

5. 结果

5.1 从 Smith 表到 A 级

从 120 组语义对齐的原始南岛语（PAN）– 原始侗台语（PKD）词对出发，经 Layer 1 排除后，剩余 79 组 A 级词对用于置换检验（见表 2）。

表 2. 样本构建（研究 1）。

阶段	n
同时有 PAN 与 PKD 的 Smith 词对	120
覆盖不足（概念未映射，或 Lexibank 侗台语/南岛语语言数 < 3）	13
PKD 证据不足（ <code>attestation_score</code> = 1）	14
PAN 证据不足（ <code>attestation_score</code> = 1）	27
A 级（无覆盖缺口；PKD 与 PAN 得分均 ≥ 2 ）	79

各类别并非互不相交：部分词对同时存在覆盖不足和一侧得分为 1，并有 6 组词对在 PKD 与 PAN 两侧均证据不足。设计的关键在于，A 级只保留了在 Lexibank 现代语言证据下，两侧重构均达到最低证据门槛的位置。

就获得证据评分的词对而言，PKD 得分在 1 – 5 的分布为 14 / 31 / 11 / 27 / 34 ($n = 117$)。南岛语分层样本的 PAN 得分分别为 27 / 27 / 12 / 14 / 31 ($n = 111$)。因此，公开词表中有相当一部分，尤其是在我们的采样下南岛语一侧，多数被评为下位分支证据支撑不足，并未进入形式对应的随机检验。

在 A 级词对中，PKD 证据得分以 2 – 5 分为主（25、9、22、23 对），PAN 亦然（24、11、13、31 对）。因此，A 级不仅限于最为确定的重构词，而是剔除了最薄弱的 Layer 1 情形后，仍保留了数量可观的中等评分结果。

5.2 观察到的意义盲命中

在 79 组 A 级配对中，意义盲评判者将宽裕度 ≥ 4 判给了 27 组配对（34.2%）。在这些命中中，18 组得到 5 分，9 组得到 4 分。

部分高分表型配对（宽裕度 5）的例子，包括几乎一致或仅在长度/附加符号上略有差异的形式，如 1sg PAN *aku ~ PKD *aku; ‘die’ *(m/p-)aCay ~ *p-ata:y; ‘eat’ *ka(?)ən ~ *(i-)kan; ‘moon’ *bulaN ~ *bu[a:l; 以及 ‘nine’ *siwa ~ *(s(i)wa:). 为确保透明性，上述实例列举于此；但以下的统计结论针对命中总数，而非任何单一词源。

5.3 置换检验的零分布

在 100 次随机将 A 级原始南岛语（PAN）形式重新分配到 A 级原始侗台语（PKD）词位的试验中，命中数的均值为 5.68，中位数为 6，范围为 1 – 12（第一至第三四分位数大致为 4 – 7）。实际观测到的命中数为 27，远高于任一零分布样本：没有任何一次置换检验产生 27 次或以上的命中。因此，单尾 p 值为 [p = .]

在该检验下，已发表的配对结果高形式相似分数的数量约为平均零分布世界的四到五倍（27 比 5.7），且约为样本中极端零分布世界的两倍（27 比 12）。

5.4 敏感性分析

在保持经验性虚无分布不变的情况下，我们探讨了实际命中数需降至何值，p 才会超过 0.05。在该虚无分布下，观测命中数为 10 时，p 约为 0.030，而为 9 时，p 约为 0.069。相较于实际观测到的 27 个命中，这意味着只要剔除至少 18 个（即三分之二）命中，结果才会在该虚无分布下失去 5% 的统计显著性。这是一项敏感性分析，并非新的实验：如果从 A 级全部移除部分条目，虚无分布亦会随之变化。然而，这一分析表明，观测命中数与虚无分布之间的差距，并非依赖于脆弱的“只差一次命中”。

5.5 阶段性小结（研究 1）

在排除覆盖空缺及被 Lexibank 子数据判定为无支持的重构之后，Smith（2025）所保留的原始南岛语（PAN）与原始侗台语（PKD）对齐，展现出远高于置换检验基线的意义盲形式相似性 ($p \approx 0.01$, $N = 100$)。

5.6 研究 2: Lexibank 双证概念集 (Blust 筛选)

概念集

将覆盖 ≥ 15 种侗台语和 ≥ 15 种南岛语的 Lexibank 概念 (共 373 项), 与 Blust/ABVD 的 210 条 Concepticon 列表交集, 得到 194 个用于分析的概念。核心词汇的覆盖度极高 (许多概念在采样前拥有 60 余种侗台语和 500 余种南岛语)。

实测集合对集合得分

在这 194 个概念中, 宽裕度得分主要集中于 1–2 分 (分别为 73 项和 104 项概念), 其中 6 个项目得分为 3, 11 个项目得分为 4 (无得分 5 的项目)。主要命中 (宽裕度 ≥ 4) 的有: eye (眼)、nose (鼻)、eat (吃)、water (水)、bite (咬)、shoulder (肩)、mother (母亲)、this (这)、we (我们)、blow (of wind) (吹风)、以及 be dead or die (死亡)。将宽裕度 3 纳入, 共涉及 fire (火)、I (我)、wing (翅)、ten (十)、dust (尘)、和 lightning (闪电) (宽裕度 ≥ 3 共 17 项)。在更宽松的 ≥ 2 阈值下, 有 121 个概念入选——这对灵敏性分析有用, 但作为主张依据过于宽泛。

对宽裕度 ≥ 4 命中的专家评注, 往往引用诸如“典型骨架”形式, 源自经典对比研究 (如 mata 类词簇对应“眼”、nam / danum 类形态对应“水”、kVn 对应“吃”、kat 类形态对应“咬”)。我们将此视为形式显著性表述, 而非直接作为词源学证成。

置换检验无效分布

对 30 次南岛语“形式包”随机分配至侗台语词槽的实验, 命中计数如下:

阈值	实测命中	零假设均值	虚无区间	单侧 p
≥ 2	121	91.7	80 – 103	0.032
≥ 3	17	5.7	1 – 15	0.032
≥ 4	11	2.2	0 – 6	0.032
≥ 5	0	0.2	0 – 1	1.0

在 ≥ 2 、 ≥ 3 、 ≥ 4 阈值下无虚无世界能达到实测命中数, 因此各自的 p 值等于加一底线, 即 $1/31 \approx 0.032$ 。尤其在 ≥ 4 阈值, 实测 11 明显高于零假设均值 2.2 (最大值仅为 6)。在 ≥ 2 下, 零假设均值绝对数较高 (约 92), 这与较宽松阈值预期一致, 但实测命中依然超出所有虚无结果。

与研究 1 的关系

研究 2 在 ≥ 4 命中率 ($11/194 \approx 5.7\%$) 低于研究 1 的 A 级命中率 ($27/79 \approx 34\%$), 这在方法学上预期合理: 不同现代“形式包”之间的对比比两组精心筛选的拟构形式之间的对比更为严苛。重要的相似点在于方向性和统计意义: 在两种设计下, 同槽/同意义的配对都超过了保持形式但随机重排的参照。研究 2 在此过程中并未依赖 Smith 所选的拟构。

5.7 研究结果总结

研究 1 发现, Smith 剩余的原始南岛语 (PAN) – 原始侗台语 (PKD) 配对在经过 Lexibank 证据过滤后, 其意义盲形式相似性显著高于置换基线 ($p \approx 0.01$)。研究 2 发现, 在 Blust 基本词列表过滤条件下, 经 Lexibank 双重证实的形式同样在宽裕度 ≥ 2 、 ≥ 3 和 ≥ 4 时, 超过了包裹置换空值分布 ($p \approx 0.032$, $N = 30$)。下一节将讨论这些发现对澳台假说的支持与局限。

图表：零假设分布

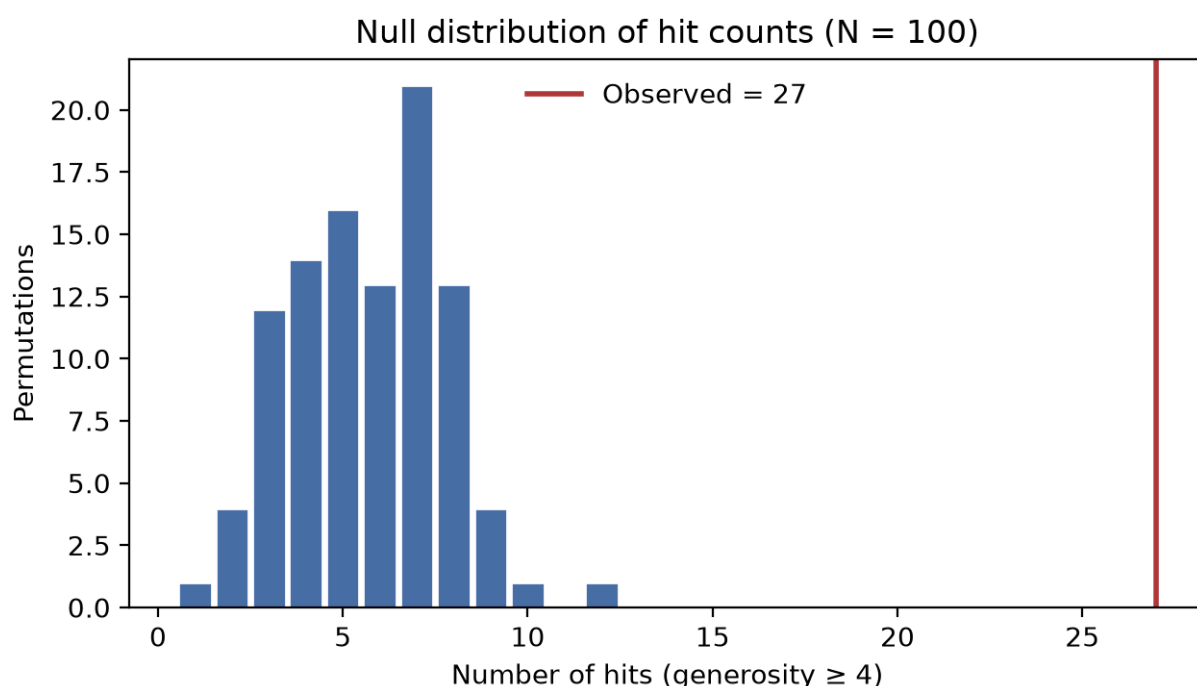


图1 研究1命中次数的零假设直方图，标记有观测值

图1。研究1：A级原始南岛语（PAN）形式随机重新分配至A级原始侗台语（PKD）位置，100次的命中次数分布。红线为实际观测到的命中数（27）。

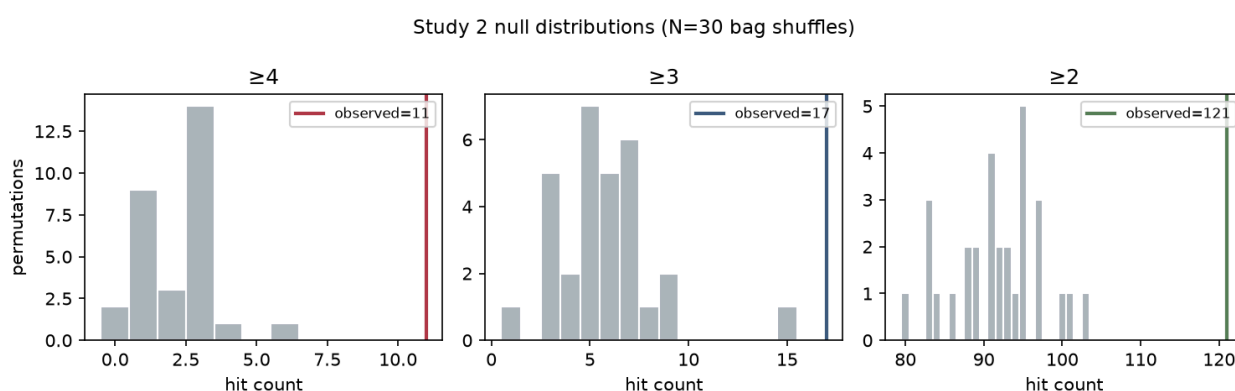


图2 研究2在三个阈值下的命中次数零假设直方图

图2。研究2：在宽裕度分别 ≥ 4 、 ≥ 3 、 ≥ 2 条件下，进行30次南岛语词袋置换检验所得的命中次数零假设分布。竖线表示对应的实际观测命中数（11 / 17 / 121）。在这三个阈值下，无一随机抽取结果达到观测命中数。

6. 讨论

6.1 结果所显示与未显示的内容

在Lexibank相关筛选后，Smith (2025) 剩余的原始南岛语（PAN）- 原始侗台语（PKD）配对在意义盲形式相似性上，显著高于随机置换基线（N = 100次置换下 $p \approx 0.01$ ）。在另一独立分析中，基于Blust/ABVD概念筛选的Lexibank双重证实形式袋于主要阈值下同样超过袋内置换的零分布（N = 30下 $p \approx 0.032$ ）。最直接的解释是，在上述筛选条件下观测到的词形相似过剩，并非单一重建表格的人为产物：研究2从未引用Smith的原始词形，但仍发现同义词袋间的相似度高于异义词袋。

这只是在既定控制条件下证据强度的陈述，并非亲缘关系的证明。支持澳台假说的经典论证（尤其见 Ostapirat 2005、2013）依赖于规律的音韵对应关系与可重建性。评判者在自由评注中或许指出合理的音段匹配，但他们并未强制遵循音系对应体系、未进行中间阶段重建、亦未能区分词汇遗传与已被子代语言内部化的早期借词。与汉语及中南半岛诸语言的接触，仍为部分相似词提供了替代理解。因此，命中数的总量超出预期是进一步比较研究的动因——包括针对研究 2 命中的概念制定对应体系清单——但这本身不是终局。

相较于现有两大主流系统发育框架——Ostapirat 的姊妹语系解释与 Sagart 的南岛关联结构——本结果支持“存在非偶然的词汇信号需要解释”这一主张，并对树状结构保持中立。

6.2 为什么研究 2 是更为稳健的检验

研究 1 解答的问题是：以 Smith 已发表的词对应为基础，去除 Lexibank 子语言未支持的重构词后，剩余的配对是否仍然令人惊讶？这是审核固定证据包时应提的问题；以 Smith 为锚点，减少了研究者在选择词源时的自由度（§ 2.2）。然而，这一方法并未完全回应另一种担忧：即证据包本身是否可能更倾向纳入易于“相似”配对的重构词。

研究 2 的设计正是为了解决这一问题。语义概念的选择基于 Lexibank 覆盖及既有南岛语基础词汇表 (Blust/ABVD)，而非由澳台假说作者自行界定的词对应。所选词形为现代 Lexibank 实录，并经系统分类抽样，而非为对比目的挑选的原始词串。零假设问题转化为：同一 Concepticon 词表比置换后的词表是否更趋相似。研究 1 与研究 2 结果的一致性，进一步强化了信号本身并非单纯因重构趋同的假象。

两项研究不能相互替代。研究 1 直接验证了已发表的澳台假说词汇表；研究 2 着眼于现代词汇系统，接近于一次“不依赖重构”条件下的压力测试。正如预期，由于对比对象为异质性的子语言样本而非精心挑选的两组原始词形，研究 2 的命中率相对较低。

6.3 为什么意义盲与过滤器至关重要

当词义是可见的，无论是人类还是模型都可能对他们已知的著名对应项给出“好词源”的高评价，或者在词义提示产生匹配时放大形式相似性。隐藏词义则迫使分数仅取决于字符串（或子词集合）及模型对正字法/音系相似性的先验。缓存机制使实际观测世界与零假设下的世界都服从相同的评分函数。

在研究 1 中，第一层用于处理无支持的重构。在研究 2 中，最低覆盖阈值、Blust 过滤、拟声词/去重启发式以及系统发育抽样等措施，发挥了限制机会性形式选择的类似作用——同时仍保留了家族内部多样性与接触诱发的形似项的空间。

6.4 局限性

解释存在多个限制。

模型与提示词。所有得分均基于使用固定 chat API 和固定提示词的 gpt-4.1。更换模型或提升提示词严格度会改变绝对命中率；置换检验的结果仅相对于同一评分函数具有意义。阈值的选择在研究 2 中特别重要：阈值 ≥ 2 会产生大量命中及较高的虚无基线；阈值 ≥ 4 命中稀少，但结果与虚无组分离更为清晰。

对词源的先验知识。大语言模型的训练数据中可能包含已发表的澳台假说比较材料。意义盲处理减弱了语义预激活效应，但无法消除对已记忆形式对（如著名的 mata / nam 群）的影响。置换虚无检验仍对论证施加约束：模型记忆只有在优先选择匹配配对而不是乱序配对时，才会带来影响。残留风险依然存在，需通过专家对命中项的人工复评分进行核查。

Lexibank 及采样。不同概念及亚群体的覆盖度不均。分层采样可避免对大洋洲语支的过度权重，但可能遗漏反射类型。研究 2 中的拟声词启发式并不完美。通过 Concepticon ID 进行的 Blust 交集会漏掉部分 Lexibank 将 Blust 词义切分的近似命中项。

Smith 的初步词表（研究 1）。Zenodo 数据包为初步版本且具备版本号。未来发布可能修订构拟；本研究采用的是 v1.1 版本下的冻结统计结果。

虚无设计与 N。研究 1 采用 $N = 100$ ；研究 2 因 set-versus-set 调用成本较高，采用 $N = 30$ 。研究 2 的 $p \approx 0.032$ ，因而为加一极限：无虚无组命中观测值，但更精细的尾部需更大 N。两项研究中的虚无模型均未模拟语音自然类、语义场或借用路径。

婴语形式与指示范畴。研究 2 中的部分命中项（如 mother、this、人称代词）属于偶然巧合或婴语相似已知风险较高的范畴；在尚未完成音变对应的情况下，主要解释应更加侧重于身体部位和动词类的命中项。

6.5 未来工作

有益的扩展方向包括：扩大研究 2 零分布尾部的 N 值；由人工专家对命中项进行重新评价；对研究 2 中命中概念（在宽裕度 ≥ 4 、 ≥ 3 及 ≥ 2 的条件下）进行探索性的常规音对应清单整理；实施对应约束计分（将 Ostapirat 式体系编码为严格筛选条件）；以及在研究 1 的双层设计下，对其他已发表的澳台假说词表进行平行审查。

7. 结论

我们报告了两项针对澳台假说词汇相似性的意义盲置换检验。研究 1 对 Alexander D. Smith (2025) 给出的词义对齐的原始南岛语 (PAN) — 原始侗台语 (PKD) 构拟形式对，结合 Lexibank 证据筛选进行考察：在 79 组 A 级词对中，高形式相似度的命中数为 27，而随机条件下均值约为 5.7 ($p \approx 0.01$, $N = 100$)。研究 2 对 194 个 Blust/ABVD 概念下、Lexibank 中双重验证的侗台语 (Tai-Kadai) 和南岛语 (Austronesian) 词形集合进行对比，不依赖重建：在宽裕度 ≥ 4 / ≥ 3 / ≥ 2 时的命中数分别为 11 / 17 / 121，对应的随机均值约为 2.2 / 5.7 / 91.7 ($p \approx 0.032$, $N = 30$)。研究 2 更能有效避免因随意挑选构拟形式汇而产生的偏差，因为其概念和词形的选取不依赖某一作者的比较表格。综合来看，以上两项研究均表明，在此类检验下，出现的超常形式相似性，并非仅仅是词义对应检索的产物——但系属关系的最终证明仍需依赖系统的语音对应关系与传统重建方法。

附录

软件发布中包含的配套文件：`output/judgments_observed.csv`、`data/unjustified_pairs.tsv`、`data/unjustified_pan_pairs.tsv`、`output/permutation_results.json`、`output/lexibank_attestation_audit.csv`。

附录 A. 提示文本

A.1 意义盲形式相似性（提示版本 v2）

系统提示 (`src/judge.py`):

你是一位对澳台假说进行探索性研究的比较语言学家，负责评判拟议祖语**词形**的相似程度。

规则：

- 只比较**语音及音段结构**。不得使用、推断或提及词义、语义、词条释义或同源标签。
- 每个词条均给出一个原始侗台语 (PKD) 形式和一个候选的原始南岛语 (PAN) 形式。请评判该 PAN 形式在你未知其语义的前提下，**假设**其为该 PKD 位置的配对南岛语重构时，与 PKD 形式在形式上有多相似。
- 不要求符合已确立的音变规律匹配；在形式评判上应宽裕，但勿荒谬。
- 形态比较时忽略声调标记/上标，但如有相关，可以提出说明。
- 如 PAN 方给出多个备选重构，任一形段合理匹配即可支持更高评分。

仅返回有效 JSON (不要 markdown 符号)，以对象数组形式，含以下键值：

- `comparison_id` (字符串；回显输入中的 id)
- `generosity` (整数 1–5；5 表示在宽裕比较条件下形式极为相似)
- `plausible_sound_correspondences` (字符串；简要说明，或“none noted”)
- `reasoning` (字符串；1–3 句话；请勿提及词义)

用户提示模板：

对每一项，假设作为该 PKD 位置的南岛语重构，仅比较形式，不考虑词义，评定原始南岛语形式与原始侗台语形式的相似程度。

+ 以 JSON 对象数组返回，键包括：comparison_id、proto_austronesian、proto_kra_dai、proto_tai_branch (comparison_id 为批次下标，勿含释义)。

A.2 PKD 实证与 Lexibank 侗台语资料比对（提示版本 v2）

系统提示（src/reconstruction_validate.py）：

你是一位比较语言学家，负责评估所提出的原始侗台语（PKD）重构形式在 Lexibank 收录的现存侗台语现代词形中的支持度。

规则：

- 比较 PKD 形式与同义的现存侗台语分支词形。
- 形态比较时忽略声调标记/上标，如相关可说明。
- 在多种语言间出现的系统反射应予以加分；如实证词形集中表现为截然不同结构则应降分。
- 不要求完全规律的音变对照，但应指出主要不符处。
- 如分支级原始壮泰语（PT）给出且与大部分实证形态不符，应适当降低评分。

仅返回有效 JSON（不要 markdown 符号），以对象数组形式，含以下键值：

- pair_id (字符串)
- attestation_score (整数1-5；5为多种实证词形强烈支持)
- supporting_reflexes (字符串；说明相符的语言/词形)
- problematic_reflexes (字符串；不符的词形，或“none noted”)
- reasoning (字符串；2-4句话)

用户提示模板：

评定每组 PKD 重构形式在所列侗台语实证词形中的支持度。

+ JSON 数组，包含 pair_id、gloss、proto_kra_dai、proto_tai_branch、lexibank_concept、n_attested_languages_in_lexibank、attested_forms。

A.3 PAN 实证与分层南岛语样本比对（提示版本 v1）

系统提示（src/pan_validate.py）：

你是一位比较语言学家，负责评估所提出的原始南岛语（PAN）重构形式在 Lexibank 收录的分层采样现存南岛语词形中的支持度。

规则：

- 比较 PAN 形式与同义的现存南岛语分支词形。
- 该样本为系统发育分层结构（如台湾南岛、泛马来波利尼西亚、西新几内亚海岛、洋洲等）。应权衡各谱系分支的证据，勿单独依赖洋洲资料打分。
- 仅有台湾南岛（Formosan）及/或广泛分布的西部 MP 反射支持，才能给予高分。
- 形态比较时忽略声调标记/上标，如相关可说明。
- 多谱系统性反射加分；如实证词形集中表现为明显不同形态则降分。
- 不要求完全规律的音变对照，但应指出主要不符处。
- 如 PAN 重构项有多个备选，只要有确实支持之一即可大幅加分。

仅返回有效 JSON（不要 markdown 符号），以对象数组形式，含以下键值：

- pair_id (字符串)
- attestation_score (整数1-5；5为各采样分支强烈支持)
- supporting_reflexes (字符串；简述支持的语言/词形/谱系)
- problematic_reflexes (字符串；不符的词形，或“none noted”)
- reasoning (字符串；2-4句话)

用户提示模板：

评定每组 PAN 重构形式在所列南岛语采样词形中的支持度。
每个实证词形均注明其系统分支。

+ JSON 数组, 包含 pair_id、gloss、proto_austronesian、lexibank_concept_id、counts、
attested_forms[{{language, clade, form}}]。

附录 B. 南岛语谱系抽样

语言→谱系映射: data/lexibank/austronesian_language_clades.csv (粗略标签依据 Glottolog 在南岛语 aust1307 下的分类)。

抽样算法 (src/an_sampling.sample_austronesian_forms):

1. 对每种语言至多保留一个词形, 去除重复。
2. 尽可能满足每个谱系的最低限额: 福尔摩沙 (Formosan) 12, 西部马来-波利尼西亚 (Western Malayo-Polynesian) 20, SHWNG 8, 大洋洲 (Oceanic) 20。
3. 剩余名额以轮流方式在各谱系的剩余词形中补足, 直至总数达到目标 80。
4. 使用固定随机种子 AN_SAMPLE_SEED = 1, 以保证可复现性。

附录 C. A 级命中 (宽裕度 ≥ 4)

观察到的命中数: 27 / 79 对 A 级配对 (其中 18 对宽裕度为 5, 9 对宽裕度为 4)。虚无分布 (N = 100): 均值 5.68, 范围 1–12; 单尾 $p = 0.0099$ 。

词义	原始南岛语 (PAN)	原始侗台语 (PKD)	宽裕度	PKD 归因	PAN 归因
一 人 称 单 数	*aku	*aku	5	4	5
二 人 称 单 数	-Su; -mu (复数)	*-mə:	5	2	4
害怕; 恐惧	*talaw	*C-la:w	5	4	4
黑暗; 黑色	*-dəm	*(C _o /m)-dam	5	4	4
死	*(m/p-)aCay	*p-ata:y	5	4	5
掉落; 跌落	*-tuq	*tok	5	5	2
吃	*ka(?)ən	*(i-)kan	5	4	5
放屁	*qətut	*k[a/ə]tu2t	5	3	2
五	*lima	*[Vma:	5	3	5
握住; 抓住	*-[g/k]əm	*N-kam ^A	5	5	3
月亮	*bulaN	*bu[a:l	5	2	5
九	*siwa	*(s(i)wa:)	5	2	5
六	*(x)ənəm	*xən[a/ə]m	5	5	5
这个	*-ni	*ni:	5	5	5
舌 2	*Səma	*Səma: ^A	5	4	2
牙齿	*[l/n/ŋ]ipan	*(l)ipan	5	3	4
呕吐	*utaq	*uta:k	5	2	4
水	*daNum	*danam	5	5	5
鸟; 鸡	*maNuk	*malok	4	4	5
深	*daləm	*C-alək	4	5	2
粪便	Caqi; (PMP taqay)	*CV-q[i/a:j]	4	2	3
火	*Sapuy	*apuy	4	2	5
头	*quluh	*ku[u:	4	2	5
虱	*kuCu	*C-u <u>ʔ</u> u:	4	2	5
肩膀	*qabaRa	*CV-ba:	4	5	5
天空	*Rabun	*C-bu1n	4	4	2
洗	*basəq	*C-sak	4	5	4

附录 D. 无充分依据的构拟 (attestation_score = 1)

D.1 无充分依据的 PKD 词形 (n = 14)

词义	原始南岛语 (PAN)	原始侗台语 (PKD)
买/卖	*saliw	*a _l i:w
水蛭	matək/məCəq	(*tak)
巢	*Rubu	*aru:k
水獭	*Sanaq	*ana:k
拾起；提起；取	saput; piliq	*kep
植物	*mula	*mu _l a:
尖锐	*tazəm	*C.cəm ^A
虾	qudaŋ; kabus	*(q)uda:ŋ
生病	*sakit	*ke:t
瘦	*Niwaŋ	*CV-ro:m
胃	biCuka; tiaN	*amok
捆绑；打捆	Sikət; baluN; *bəjbəj	*CV-ru:k
品尝	*taŋam	*jim
鳖	*qaCipa (软壳)	*C _o -(i)pa: ^A

D.2 无充分依据的 PAN 词形 (n = 27)

词义	原始南岛语 (PAN)	原始侗台语 (PKD)
蚂蚁	alujah; aNay	*Vmu2c
洗澡	*diRus	*a:p
熊	*Cumay	*Cumaj
船	*luja	*Çuda:
借	*Səzam	*Səzə:m
蜈蚣	*qalu-Sipan	*CV-rip
孩子 1	*aNak	*alə:k
做梦	*S[ə/i]pi	*CV([+H])pan
鱼毒	*tuba	*ÇV[+H]ba:
忘记	*alim	*CV-lə:m
钩子	kawit; kabit	*C-bet
热; 温暖	*lasuq	*C-ulu:l
饥饿	(PMP *lapaR)	*C-ia:k
刀	RabiS; tadaw	*mi:t
腿	*paqa	*paqa:
巢	*Rubu	*aru:k
植物	*mula	*mu[a:
藤	*quay	*(q)ua:y
生的; 活着	*qudip	*(q)udip
影子	qaNiŋu; liŋaw	*aŋ[u/a:w]
生病	*sakit	*ke:t
瘦	*Niwaŋ	*CV-ro:m
酸	*qa(R)səm	*qas[a/ə]m
星星	*qajaw	*ada:w
芋头	*biRaq	*biRa:k
品尝	*taŋam	*jim
鳖	*qaCipa (软壳)	*Ç-(i)pa:ʰ

附录 E. 数据与软件可获得性

- Smith (2025) 重建数据: Zenodo DOI 10.5281/zenodo.15597357, 发行版 v1.1 (澳台假说比较数据集 (重建))。
- Lexibank 2: lexibank-analysed v2.2 (已链接至 Concepticon 的词形; 侗台语和南岛语子集详见第 3 – 4 节)。
- Blust / ABVD 概念表: Concepticon 条目 Blust-2008-210 (Greenhill, Blust & Gray 2008)。
- 分析代码: austro_tai_llm_test/ (研究 1: parse → attest / validate-pan → judge → permute → report; 研究 2: attested-core → attested-judge → attested-permute)。模型: gpt-4.1, 通过项目 NLP chat endpoint 调用。冻结结果摘要: output/permutation_results.json (研究 1); output/attested_permutation_results_blust194_n30.json 和 output/attested_judgments_null_blust194_n30.csv (研究 2)。

附录 F. 研究 2 命中 (Blust 双重确证 Lexibank)

在 194 个概念上观察到；虚无* $N^* = 30$ ；单尾* $p^* = 1/31 \approx 0.032$ ，命中值分别为 ≥ 2 、 ≥ 3 和 ≥ 4 。

宽裕度 ≥ 4 ($n = 11$)：眼；鼻；吃；水；咬；肩；母亲；这个；我们；吹（风）；死亡。

宽裕度 $= 3$ ($n = 6$ ；总计 ≥ 3 为 17)：火；我；翅膀；十；尘埃；闪电。

完整得分及模型说明参见：output/attested_judgments_observed_blust194.csv。

参考文献

- Benedict, Paul K. 1942. Thai, Kadai, and Indonesian: A new alignment in southeastern Asia. *American Anthropologist* 44(4). 576 – 601.
- Benedict, Paul K. 1975. *Austro-Thai language and culture, with a glossary of roots*. New Haven: HRAF Press.
- Greenhill, Simon J., Robert Blust & Russell D. Gray. 2008. The Austronesian Basic Vocabulary Database: From bioinformatics to lexomics. *Evolutionary Bioinformatics* 4. 271 – 283. (Concepticon list Blust-2008-210.)
- Liao, Hanbo & Ryan Gehrman. 2025. Kra-Dai tonogenesis in Austro-Tai perspective. *Diachronica* 42(3/4). 382 – 405. <https://doi.org/10.1075/dia.24028.lia>
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Johannes Englisch & Russell D. Gray. 2022. Lexibank, a public repository of standardized wordlists of about 2000 language varieties. *Scientific Data* 9. 316. (Lexibank analysed release used here: v2.2.)
- Ostapirat, Weera. 2005. Kra – Dai and Austronesian: Notes on phonological correspondences and vocabulary distribution. In Laurent Sagart, Roger Blench & Alicia Sanchez-Mazas (eds.), *The peopling of East Asia*, 107 – 131. London: RoutledgeCurzon.
- Ostapirat, Weera. 2013. Austro-Tai revisited. Paper presented at the 23rd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 23), Bangkok. [Confirm preferred citation for final submission.]
- Ringe, Don. 1992. On calculating the factor of chance in language comparison. *Transactions of the American Philosophical Society* 82(1). 1 – 110.
- Sagart, Laurent. 2004. The higher phylogeny of Austronesian and the position of Tai-Kadai. *Oceanic Linguistics* 43(2). 411 – 444.
- Sagart, Laurent. 2005. Sino-Tibetan – Austronesian: An updated and improved argument. In Laurent Sagart, Roger Blench & Alicia Sanchez-Mazas (eds.), *The peopling of East Asia*, 161 – 176. London: RoutledgeCurzon.
- Sagart, Laurent. 2019. A model of the origin of Kra-Dai tones. *Cahiers de linguistique Asie orientale* 48(1). 1 – 29. <https://doi.org/10.1163/19606028-04801004>
- Smith, Alexander D. 2025. Austro-Tai comparative dataset (Reconstructions) (v1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15597357>